ĐỀ KT ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 – TOÁN 10

PHẦN I CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

NT Câu 1. Khẳng định nào sau đây là một mệnh đề đúng?

A. 15 là số nguyên tố.
B. $\sqrt{7}$ là số hữu tỉ.
C Số 0 là số tự nhiên.
D. Phương trình $x^2+1=0$ có nghiệm thực.

Lời giải.

- Phương án A sai vì $15=3\times 5$ nên 15 là hợp số.
- Phương án B sai vì $\sqrt{7}$ là số vô tỉ.
- Phương án C đúng vì $0\in\mathbb{N}$.
- Phương án D sai vì $x^2+1\geq 1>0$ với mọi $x\in\mathbb{R}$, nên phương trình vô nghiệm thực.

Chọn đáp án C. □

NT Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: "$\exists x\in\mathbb{R},\ x^2-4x+4\leq 0$" là

A $\overline{P}$: "$\forall x\in\mathbb{R},\ x^2-4x+4>0$".
B. $\overline{P}$: "$\exists x\in\mathbb{R},\ x^2-4x+4>0$".
C. $\overline{P}$: "$\forall x\in\mathbb{R},\ x^2-4x+4\geq 0$".
D. $\overline{P}$: "$\forall x\notin\mathbb{R},\ x^2-4x+4>0$".

Lời giải.

Phủ định của kí hiệu $\exists$ là $\forall$, phủ định của bất đẳng thức $\leq$ là $>$.
Do đó, mệnh đề phủ định của P là $\overline{P}$: "$\forall x\in\mathbb{R},\ x^2-4x+4>0$".

Chọn đáp án A. □

NT Câu 3. Tập hợp $E=\{x\in\mathbb{R}\mid -2\leq x<3\}$ được biểu diễn dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là

A. $(-2;3]$.
B $[-2;3)$.
C. $[-2;3]$.
D. $(-2;3)$.

Lời giải.

Do x lớn hơn hoặc bằng -2 và nhỏ hơn 3 nên ta sử dụng ngoặc vuông tại đầu mút -2 và ngoặc tròn tại đầu mút 3.
Vậy $E=[-2;3)$.

Chọn đáp án B. □

NT Câu 4. Cho hai tập hợp $A=\{1;2;3;4\}$ và $B=\{2;4;6\}$. Tập hợp $A\setminus B$ bằng

A $\{1;3\}$.
B. $\{2;4\}$.
C. $\{6\}$.
D. $\{1;2;3;4;6\}$.

Lời giải.

Tập hợp $A\setminus B$ gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B.
Vì $A=\{1;2;3;4\}$ và các phần tử $2,4\in B$ nên $A\setminus B=\{1;3\}$.

Chọn đáp án A. □

PHẦN II CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

NT Câu 1. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x-3y+6>0$ và hai điểm $M(1;2)$, $N(-4;0)$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a Bất phương trình đã cho là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y.	X	
b Cặp số $(x;y)=(1;2)$ là một nghiệm của bất phương trình đã cho.	X	
c) Đường thẳng $d\colon 2x-3y+6=0$ đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$.		X
d) Điểm $N(-4;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Bất phương trình có dạng $ax+by+c>0$ với $a=2, b=-3$ (a,b không đồng thời bằng 0), do đó đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Đ **Đúng.** Thay $(x;y)=(1;2)$ vào vế trái bất phương trình, ta được:

$$2\cdot 1-3\cdot 2+6=2>0 \text{ (thỏa mãn).}$$

Vậy cặp số $(1;2)$ là một nghiệm của bất phương trình.

c) S **Sai.** Thay tọa độ $O(0;0)$ vào phương trình đường thẳng d, ta có:

$$2\cdot 0-3\cdot 0+6=6\neq 0.$$

Do đó đường thẳng d không đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$.

d) S **Sai.** Thay tọa độ $N(-4;0)$ vào vế trái bất phương trình, ta được:

$$2\cdot(-4)-3\cdot 0+6=-2<0.$$

Do đó điểm $N(-4;0)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai | ..... □

NT Câu 2. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ<\alpha<180^\circ$ và $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a Giá trị của $\cos\alpha$ mang dấu âm.	X	
b $\cos\alpha=-\dfrac{4}{5}$.	X	
c) $\tan\alpha=\dfrac{3}{4}$.		X
d Giá trị của biểu thức $P=2\sin(180^\circ-\alpha)+\cos(180^\circ-\alpha)$ bằng 2.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ (α là góc tù) nên $\cos\alpha < 0$.

b) Đ **Đúng.** Ta có $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \Longrightarrow \cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$.

Vì $\cos\alpha < 0$ nên $\cos\alpha = -\sqrt{\frac{16}{25}} = -\frac{4}{5}$.

c) S **Sai.** Ta có:

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = -\frac{3}{4}.$$

d) Đ **Đúng.** Với hai góc bù nhau:

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha = \frac{3}{5} \quad \text{và} \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha = -\left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{4}{5}.$$

Suy ra:

$$P = 2\cdot\frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{6}{5} + \frac{4}{5} = \frac{10}{5} = 2.$$

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

PHẦN III TRẢ LỜI NGẮN

NT **Câu 1.** Viết bất phương trình $-4x + 6y \le 18$ theo dạng $ax + by \le c$. Giá trị của c bằng bao nhiêu?

Đáp án: | 1 | 8 | | |

Lời giải.

So sánh bất phương trình $-4x + 6y \le 18$ với dạng tổng quát $ax + by \le c$, ta có $a = -4$, $b = 6$ và $c = 18$. Vậy giá trị của c bằng 18.

Đáp án: 18 ..... □

NT **Câu 2.** Hệ bất phương trình gồm $x \ge 0$, $y \ge 0$, $3x + 2y \le 12$, $x + 4y \le 10$ có bao nhiêu bất phương trình thành phần?

Đáp án: | 4 | | | |

Lời giải.

Hệ bất phương trình đã cho bao gồm 4 bất phương trình thành phần:

(1) $x \ge 0$;

(2) $y \ge 0$;

(3) $3x + 2y \le 12$;

(4) $x + 4y \le 10$.

Vậy hệ có 4 bất phương trình thành phần.

Đáp án: 4 □

NT Câu 3. Tính giá trị của biểu thức $M = \sin 30^\circ + \cos 60^\circ$.

Đáp án: 1

Lời giải.

Ta có:

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \quad \text{và} \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

Do đó:

$$M = \sin 30^\circ + \cos 60^\circ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Đáp án: 1 □

NT Câu 4. Cho tam giác ABC có cạnh $BC = 12$ cm và $\widehat{A} = 30^\circ$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC bằng bao nhiêu xentimét?

Đáp án: 1 2

Lời giải.

Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC, ta có:

$$\frac{BC}{\sin A} = 2R \Longrightarrow R = \frac{BC}{2\sin A} = \frac{12}{2\sin 30^\circ} = \frac{12}{2 \cdot \frac{1}{2}} = 12 \text{ (cm)}.$$

Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là $R = 12$ cm.

Đáp án: 12 □

PHẦN IV TỰ LUẬN

NT Câu 1. Cho hai tập hợp $A = (-\infty; 3]$ và $B = (-2; 6)$.

a) Xác định các tập hợp $A \cup B$ và $A \cap B$.

b) Giải thích việc lấy hoặc loại các điểm đầu mút trong các kết quả tìm được ở câu a.

Lời giải.

a) Ta có:

- $A \cup B = (-\infty; 6)$.
- $A \cap B = (-2; 3]$.

b) Giải thích chi tiết việc lấy hoặc loại các điểm đầu mút:

- Đối với $A \cup B = (-\infty; 6)$:
  - Đầu mút $-\infty$: Do tập hợp $A = (-\infty; 3]$ không bị chặn dưới nên hợp của hai tập hợp cũng không bị chặn dưới.

– Đầu mút 6: Ta có $6 \notin B$ và $6 \notin A$, do đó $6 \notin (A \cup B)$. Vì vậy, tại đầu mút 6 ta dùng ngoặc tròn loại điểm 6.

- Đối với $A \cap B = (-2;3]$:
  – Đầu mút -2: Ta thấy $-2 \in A$ nhưng $-2 \notin B$, nên $-2 \notin (A \cap B)$. Do đó tại đầu mút -2 ta dùng ngoặc tròn loại điểm -2.
  – Đầu mút 3: Điểm $3 \in A$ (do ngoặc vuông tại 3) và $3 \in B$ (vì $-2 < 3 < 6$), nên $3 \in (A \cap B)$. Do đó tại đầu mút 3 ta dùng ngoặc vuông lấy điểm 3.

NT Câu 2. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x - y \leq 4$.

a) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

b) Điểm $M(1;-3)$ có thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho không? Giải thích.

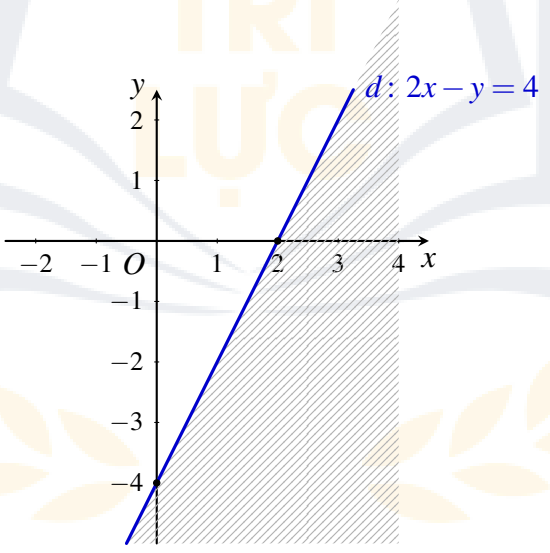
Lời giải.

a) Biểu diễn miền nghiệm:

- Vẽ đường thẳng $d\colon 2x - y = 4$. Đường thẳng d đi qua hai điểm $(0;-4)$ và $(2;0)$.
- Chọn điểm $O(0;0)$ không thuộc đường thẳng d. Thay tọa độ $(0;0)$ vào vế trái bất phương trình:

$$2 \cdot 0 - 0 = 0 \leq 4 \text{ (mệnh đề đúng).}$$

- Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d, chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ (kể cả bờ d).



b) Thay tọa độ $M(1;-3)$ vào vế trái của bất phương trình:

$$2 \cdot 1 - (-3) = 2 + 3 = 5.$$

Vì $5 > 4$ nên khẳng định $5 \leq 4$ là sai.
Vậy điểm $M(1;-3)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

NT Câu 3. Cho góc α thỏa mãn $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ và $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$.

a) Tính $\sin\alpha$ và $\tan\alpha$.

b) Tính giá trị của biểu thức $P = \dfrac{2\sin\alpha + 3\cos\alpha}{4\sin\alpha - \cos\alpha}$.

Lời giải.

a) Vì $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ nên $\sin\alpha > 0$. Ta có:

$$\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \sqrt{1-\left(\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}.$$

Suy ra:

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{4}.$$

b) Thay $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$ và $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$ vào biểu thức P, ta được:

$$P = \frac{2\cdot\frac{3}{5} + 3\cdot\frac{4}{5}}{4\cdot\frac{3}{5} - \frac{4}{5}} = \frac{\frac{6}{5} + \frac{12}{5}}{\frac{12}{5} - \frac{4}{5}} = \frac{\frac{18}{5}}{\frac{8}{5}} = \frac{18}{8} = \frac{9}{4}.$$

NT Câu 4. Một cơ sở sản xuất đồ lưu niệm may hai loại túi thủ công: loại túi nhỏ A và loại túi lớn B.

- May một chiếc túi loại A cần 1 m^2 vải và 2 giờ công; lợi nhuận thu được là 40 nghìn đồng.
- May một chiếc túi loại B cần 2 m^2 vải và 1 giờ công; lợi nhuận thu được là 50 nghìn đồng.

Trong một tuần, cơ sở có tối đa 80 m^2 vải và quỹ thời gian công không quá 100 giờ. Toàn bộ sản phẩm làm ra đều được tiêu thụ hết. Lập hệ bất phương trình và xác định số lượng túi mỗi loại cần may trong một tuần để tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số lượng túi loại A và loại B mà cơ sở cần may trong một tuần ($x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$).

- Số mét vuông vải cần dùng là: $x + 2y$ (m^2). Vì tối đa có 80 m^2 vải nên ta có bất phương trình:

$$x + 2y \le 80.$$

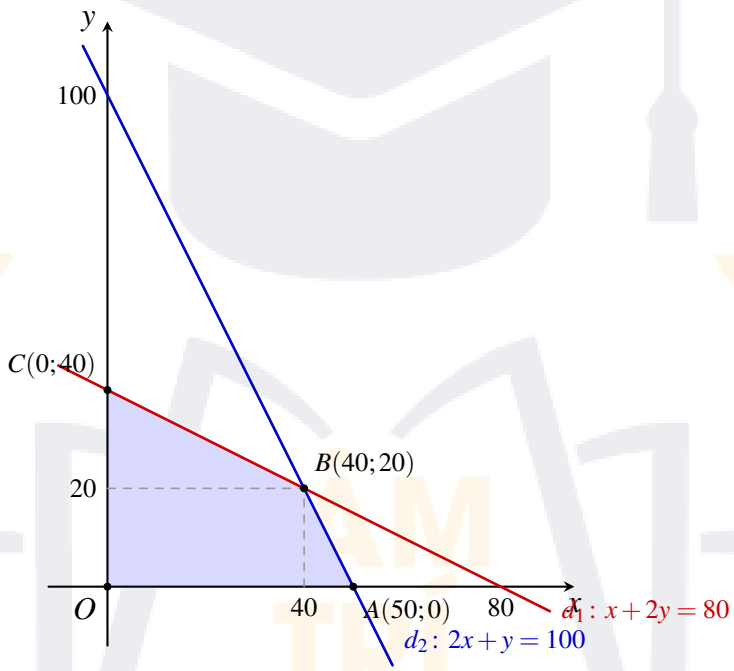
- Số giờ công may cần dùng là: $2x + y$ (giờ). Vì quỹ thời gian không quá 100 giờ nên ta có:

$$2x + y \le 100.$$

- Số lượng túi là số không âm nên $x \geq 0, y \geq 0$.

Ta có hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc:

$$\begin{cases} x+2y \leq 80 \\ 2x+y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$



Tổng lợi nhuận thu được trong tuần là biểu thức:

$$F(x;y) = 40x + 50y \text{ (nghìn đồng).}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với các đỉnh:

- $O(0;0)$;
- $A(50;0)$ là giao điểm của đường thẳng $2x+y=100$ với trục hoành;
- $B(40;20)$ là giao điểm của hai đường thẳng $x+2y=80$ và $2x+y=100$;
- $C(0;40)$ là giao điểm của đường thẳng $x+2y=80$ với trục tung.

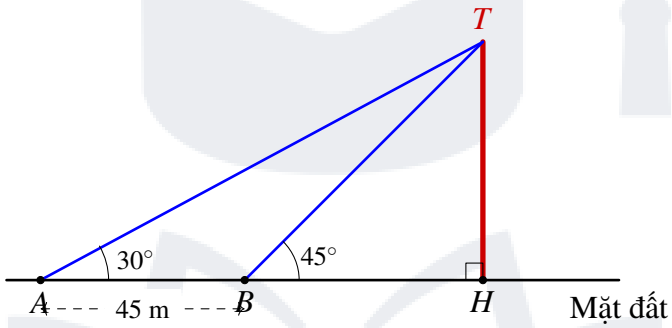
Tính giá trị của hàm mục tiêu $F(x;y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:

- Tại $O(0;0)$: $F(0;0) = 40 \cdot 0 + 50 \cdot 0 = 0$ (nghìn đồng).
- Tại $A(50;0)$: $F(50;0) = 40 \cdot 50 + 50 \cdot 0 = 2\,000$ (nghìn đồng).
- Tại $B(40;20)$: $F(40;20) = 40 \cdot 40 + 50 \cdot 20 = 1\,600 + 1\,000 = 2\,600$ (nghìn đồng).

- Tại $C(0;40)$: $F(0;40)=40\cdot 0+50\cdot 40=2000$ (nghìn đồng).

So sánh các giá trị trên, ta thấy $F(x;y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 2600 nghìn đồng tại $(x;y)=(40;20)$. Vậy cơ sở cần may 40 chiếc túi loại A và 20 chiếc túi loại B để tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất (2600000 đồng).

NT Câu 5. Một cột tháp phát sóng truyền hình có chân tháp H và đỉnh tháp T dựng vuông góc với mặt đất nằm ngang. Hai vị trí quan sát A và B trên mặt đất nằm về cùng một phía so với chân tháp sao cho ba điểm A,B,H thẳng hàng và khoảng cách $AB=45$ m. Từ các vị trí A và B, người ta đo được góc nâng nhìn lên đỉnh tháp lần lượt là $\widehat{TAH}=30^\circ$ và $\widehat{TBH}=45^\circ$. Bỏ qua chiều cao của thiết bị đo. Tính chiều cao HT của cột tháp (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).



Lời giải.

Trong tam giác ABT, góc $\widehat{TBH}$ là góc ngoài tại đỉnh B nên:

$$\widehat{ATB}=\widehat{TBH}-\widehat{TAB}=45^\circ-30^\circ=15^\circ.$$

Áp dụng định lí sin trong tam giác ABT, ta có:

$$\frac{BT}{\sin\widehat{TAB}}=\frac{AB}{\sin\widehat{ATB}}\Rightarrow BT=\frac{AB\cdot\sin 30^\circ}{\sin 15^\circ}=\frac{45\cdot 0{,}5}{\sin 15^\circ}\approx 86{,}93\text{ (m)}.$$

Tam giác BHT vuông tại H có $\widehat{TBH}=45^\circ$ nên:

$$HT=BT\cdot\sin\widehat{TBH}=BT\cdot\sin 45^\circ\approx 86{,}93\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\approx 61{,}5\text{ (m)}.$$

Cách khác: Vì tam giác BHT vuông tại H và có $\widehat{TBH}=45^\circ$ nên tam giác BHT vuông cân tại H, suy ra $BH=HT=h$.
Trong tam giác vuông AHT vuông tại H:

$$\tan\widehat{TAH}=\frac{HT}{AH}\iff\tan 30^\circ=\frac{h}{45+h}\iff\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{h}{45+h}$$

$$\iff 45+h=\sqrt{3}h\iff h(\sqrt{3}-1)=45\iff h=\frac{45}{\sqrt{3}-1}\approx 61{,}5\text{ (m)}.$$

Vậy chiều cao của cột tháp xấp xỉ 61,5 m.